PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (4,0 điểm):

a) Tính giá trị biểu thức: $A = \sqrt{(4 - 2\sqrt{3})} + \sqrt{(4 + 2\sqrt{3})}$.

b) Cho biểu thức $P = \left[\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} - \frac{1}{x - \sqrt{x}}\right] : \frac{\sqrt{x} + 1}{x - 1}$ với $x > 0, x \neq 1$. Rút gọn P và tìm x để P = 3.

Câu 2 (4,0 điểm):

a) Giải phương trình: $x^2 - 5x + 6 = 2\sqrt{x - 2}$.

b) Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - m + 1 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 6$.

Câu 3 (4,0 điểm):

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $3x^2 + xy - 2y^2 = 2$.

b) Cho n là số nguyên. Chứng minh rằng $n^3 - n$ chia hết cho 6.

Câu 4 (6,0 điểm):

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Các đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AK của (O). Chứng minh tứ giác BHCK là hình bình hành.

c) Gọi M là trung điểm BC. Chứng minh H, M, K thẳng hàng và OM = AH/2.

Câu 5 (2,0 điểm):

Cho các số thực dương x, y thỏa mãn x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
$S = x^2 + y^2 + \frac{2}{xy}$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $A = (\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} + 1) = 2\sqrt{3}$. (2,0 điểm)

b) Rút gọn $P = (x - 1)/\sqrt{x}$. Với $P = 3 \Leftrightarrow x - 3\sqrt{x} - 1 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{x} = (3 + \sqrt{13})/2 \Leftrightarrow x = (11 + 3\sqrt{13})/2$. (2,0 điểm)

Câu 2:

a) Phân tích thành $(x - 2)(x - 3) = 2\sqrt{x - 2}$. Nghiệm $x = 2$ hoặc $x = 3 + \sqrt{5}$ (nếu phù hợp). (2,0 điểm)

b) $\Delta' = m^2 - (m^2 - m + 1) = m - 1 > 0 \Leftrightarrow m > 1$. $x_1^2 + x_2^2 = 4m^2 - 2(m^2 - m + 1) = 2m^2 + 2m - 2 = 6 \Leftrightarrow m = 1$ (loại) hoặc $m = -2$ (loại) hoặc m phù hợp. (2,0 điểm)

Câu 3:

a) $(3x - 2y)(x + y) = 2$. Lập bảng ước tìm nghiệm nguyên. (2,0 điểm)

b) $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$ là tích ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 2 và 3 $\Rightarrow$ chia hết cho 6. (2,0 điểm)

Câu 4:

a) $\widehat{BEC} = \widehat{BDC} = 90° \Rightarrow$ nội tiếp. (2,0 điểm)

b) BK // CH và CK // BH $\Rightarrow$ hình bình hành. (2,0 điểm)

c) I là trung điểm đường chéo BC cũng là trung điểm HK $\Rightarrow$ thẳng hàng; OM là đường trung bình $\Delta AHK \Rightarrow OM = AH/2$. (2,0 điểm)

Câu 5:

$S = (x + y)^2 - 2xy + 2/xy = 4 - 2xy + 2/xy$. Vì $xy \leq 1$ nên đặt $t = xy \in (0; 1]$. Khảo sát hàm số đạt Min = 4 tại $x = y = 1$. (2,0 điểm)